

TP 3 : relier trois sites avec des routes statiques

TP 3 · Réseau multi-sites



MATÉRIEL QUE TU CROISES DANS CE LABORATOIRE



Routeur

Relie le réseau à Internet et aux autres réseaux



Poste de travail (ordinateur fixe)

L'ordinateur de bureau utilisé chaque jour

Photos issues de Wikimedia Commons : Routeur, Stacatto, CC BY-SA 4.0 · Poste de travail (ordinateur fixe), MnicoIois, CC BY 4.0.

Ce guide t'accompagne si tu utilises Cisco Packet Tracer. Les tâches se valident dans CyberPingo, avec ou sans le logiciel : certaines portent sur les commandes à écrire, d'autres sur la table de routage fournie (relevée sur R-Siege).



Le besoin

Kora ouvre deux agences et veut que les trois sites communiquent. Le siège (réseau 10.60.0.0/24) est relié à l'agence Nord (10.60.4.0/24) par la liaison 172.20.0.0/30, et à l'agence Sud (10.60.5.0/24) par la liaison 172.20.0.4/30. Chaque routeur de liaison prend, côté siège, la première adresse utilisable du /30 ; l'agence prend la seconde. Les agences ne sont reliées qu'au siège.



Matériel à placer

- ◆ 3 routeurs (2911 avec carte série HWIC-2T) : R-Siege, R-Nord, R-Sud
- ◆ 1 PC par agence (PC-Nord, PC-Sud), reliés à leur routeur
- ◆ Câbles série (DCE côté siège) entre R-Siege et chaque agence



Exemple pour une liaison

CISCO IOS

```
! R-Siege, liaison vers l'agence Nord
interface Serial0/0/0
ip address 172.20.0.1 255.255.255.252
clock rate 64000
no shutdown

! R-Nord, de l'autre côté
interface Serial0/0/0
ip address 172.20.0.2 255.255.255.252
no shutdown
```



Étapes

- 1 Configure toutes les interfaces, puis vérifie avec `show ip interface brief`. À ce stade, chaque routeur ne connaît que ses réseaux directement connectés.
- 2 Ajoute les routes statiques nécessaires pour que chaque site joigne les deux autres. Une agence n'a qu'une sortie : le siège.
- 3 Vérifie la table avec `show ip route` et teste avec `ping` et `tracert` entre PC-Nord et PC-Sud (ou `tracert` depuis un routeur).
- 4 Compare avec la table de routage de R-Siege fournie : elle a été relevée sur un réseau dont un test échoue.



Rendre ton travail

Réponds aux tâches du laboratoire. Garde les captures de tes `show ip route` si tu veux les ajouter à ton portfolio.



Pingo veille sur ta progression

Retourne au laboratoire pour valider tes réponses. Bloqué ? Ouvre d'abord l'indice de la tâche, la correction vient ensuite. Pour copier les commandes sans coupure de ligne, ouvre la [version texte](#).